

CALCUL LITTÉRAL

Exercice 1.

Supprimer les parenthèses puis réduire.

$$\begin{aligned} K &= 5x - (2x - 3) \\ &= 5x - 2x + 3 \\ &= 3x + 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N &= -5x - (-5x^2 + x - 1) \\ &= -5x + 5x^2 - x + 1 \\ &= 5x^2 - 5x - x + 1 \\ &= 5x^2 - 6x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= 3x^2 - (4x^2 - x + 5) \\ &= 3x^2 - 4x^2 + x - 5 \\ &= -x^2 + x - 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} O &= (6a + 8) - (4a + 2) \\ &= 6a + 8 - 4a - 2 \\ &= 6a - 4a + 8 - 2 \\ &= 2a + 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M &= 4 + 6x - (-2x + 7) \\ &= 4 + 6x + 2x - 7 \\ &= 6x + 2x + 4 - 7 \\ &= 4x - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= (7b - 2) + (3b - 5) \\ &= 7b - 2 + 3b - 5 \\ &= 7b + 3b - 2 - 5 \\ &= 10b - 7 \end{aligned}$$

Exercice 2. Sur ton cahier d'exercices

Développer et simplifier les expressions suivantes :

$$2(3 + y)$$

$$-5(x - y)$$

$$-3(-2x + y)$$

$$x(-4 - y)$$

$$2x(x - y + 4)$$

$$(-4 + x) \times 5$$

$$-(3 - x)$$

Exercice 3. Sur ton cahier d'exercices

Développer et simplifier les expressions suivantes :

$$(3x + y)(x + 1)$$

$$(x + 6)(2x - 1)$$

$$(3x + y)(-x - 2y)$$

$$(4x + 3)(2x + 7)$$

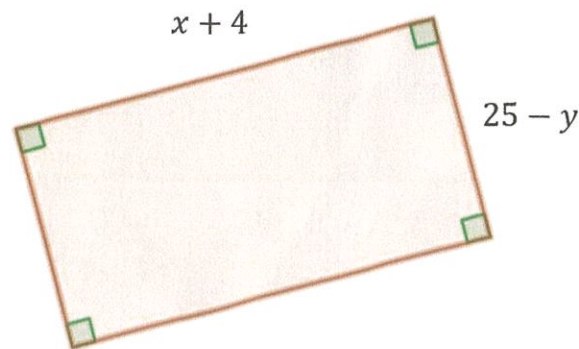
$$(7x - 2)(x - 9)$$

$$-2(-2x + 1)(2x - 11)$$

$$(-1 - 7x)(-2x - 4)$$

Exercice 4. Sur ton cahier d'exercices

(parcél)



1. Donner une expression développée et réduite du périmètre du rectangle en fonction de x et y .
2. Donner une expression développée et réduite de l'aire du rectangle en fonction de x et y .
3. Calculer le périmètre et l'aire de la figure si $x = 1$ et $y = 5$.

Exercice 5.

1. Dans les sommes et les différences suivantes, souligne le facteur commun :

a. $3(x - 3) + 3 \times 4$

b. $xy + x(y + 1)$

c. $(x + 1)(2x - 5) + (x - 7)(x + 1)$

d. $2t(t - 7) - t(-t + 5)$

2. Transforme les sommes et les différences suivantes de façon à faire apparaître un facteur commun.

Entoure en rouge ce facteur :

a. $9y + 12 = 3 \times 3y + 3 \times 4$

b. $x^2 + 5x = x \times x + x \times 5$

c. $(x + 1)^2 - 2(x + 1) = (x + 1) \times (x + 1) - (x + 1) \times 2$

d. $(t - 7)(2t + 1) + (2t + 1)^2 = (t - 7)(2t + 1) + (2t + 1)(2t + 1)$

Exercice 6. Sur ton cahier d'exercices

Factoriser et simplifier les expressions suivantes :

$$131 \times 13 + 131 \times 87$$

$$37 \times 13 - 37 \times 3$$

$$4x + 4 \times 5$$

$$24 - 8x$$

$$7x + 42$$

$$3x - 3$$

$$x^2y + 5xy$$

Exercise 2

$$\begin{aligned} & 2(3+y) \\ &= 2 \times 3 + 2 \times y \\ &= 6 + 2y \\ &= 2y + 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -5(x-y) \\ &= -5 \times x - 5 \times (-y) \\ &= -5x + 5y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -3(-2x+y) \\ &= -3 \times (-2x) - 3 \times y \\ &= 6x - 3y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & x(-4-y) \\ &= x \times (-4) + x \times (-y) \\ &= -4x - xy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 2x(x-y+4) \\ &= 2x \times x + 2x \times (-y) + 2x \times 4 \\ &= 2x^2 - 2xy + 8x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (-4+x) \times 5 \\ &= -4 \times 5 + x \times 5 \\ &= -20 + 5x \\ &= 5x - 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -(3-x) \\ &= -3 + x \end{aligned}$$

Exercise 3

$$\begin{aligned} & (3x+y)(x+1) \\ &= 3x \times x + 3x \times 1 + y \times x + y \times 1 \\ &= 3x^2 + 3x + xy + y \\ &= 3x^2 + xy + 3x + y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (x+6)(2x-1) \\ &= x \times 2x + x \times (-1) + 6 \times 2x + 6 \times (-1) \\ &= 2x^2 - x + 12x - 6 \\ &= 2x^2 + 11x - 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (3x+y)(-x-2y) \\ &= 3x \times (-x) + 3x \times (-2y) + y \times (-x) + y \times (-2y) \\ &= -3x^2 - 6xy - xy - 2y^2 \\ &= -3x^2 - 7xy - 2y^2 \\ &= -3x^2 - 2y^2 - 7xy \end{aligned}$$

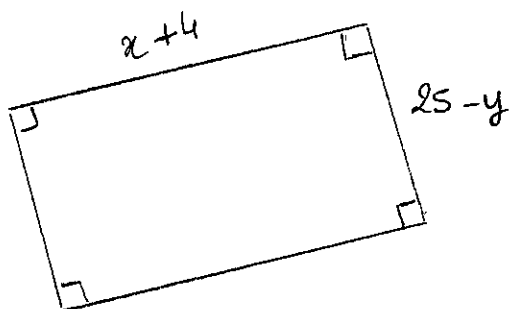
$$\begin{aligned} & (4x+3)(2x+7) \\ &= 4x \times 2x + 4x \times 7 + 3 \times 2x + 3 \times 7 \\ &= 8x^2 + 28x + 6x + 21 \\ &= 8x^2 + 34x + 21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (7x-2)(x-9) \\
 &= 7x \times x + 7x \times (-9) - 2 \times x - 2 \times (-9) \\
 &= 7x^2 - 63x - 2x + 18 \\
 &= 7x^2 - 65x + 18
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -2(-2x+1)(2x-11) \\
 &= -(4x-2)(2x-11) \\
 &= 4x \times 2x + 4x \times (-11) - 2 \times 2x - 2 \times (-11) \\
 &= 8x^2 - 44x - 4x + 22 \\
 &= 8x^2 - 48x + 22
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (-1-7x)(-2x-4) \\
 &= -1 \times (-2x) - 1 \times (-4) - 7x \times (-2x) - 7x \times (-4) \\
 &= 2x + 4 + 14x^2 + 28x \\
 &= 14x^2 + 30x + 4
 \end{aligned}$$

Exercice 4



$$\begin{aligned}
 1. \quad P &= 2x(x+4) + 2 \times (25-y) \\
 &= 2x + 8 + 50 - 2y \\
 &= 2x - 2y + 58
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad A &= (x+4)(25-y) \\
 &= x \times 25 + x \times (-y) + 4 \times 25 + 4 \times (-y) \\
 &= 25x - xy + 100 - 4y
 \end{aligned}$$

3. Si $x = 1$ et $y = 5$:

$$\begin{aligned}
 P &= 2 \times 1 - 2 \times 5 + 58 \\
 &= 2 - 10 + 58 \\
 &= 50 \text{ (cm)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A &= 25 \times 1 - 1 \times 5 + 100 - 4 \times 1 \\
 &= 25 - 5 + 100 - 4 \\
 &= 20 + 100 - 4 \\
 &= 116 \text{ (cm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

Exercice 6 *facteur commun.*

$$\begin{aligned}
 &\underline{131} \times 13 + \underline{131} \times 87 \\
 &= 131 \times (13 + 87) \\
 &= 131 \times 100 \\
 &= 13 \ 100
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\underline{37} \times 13 - \underline{37} \times 3 \\
 &= 37 \times (13 - 3) \\
 &= 37 \times 10 \\
 &= 370
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &4x + 4 \times 5 \\
 &= \underline{4} \times x + \underline{4} \times 5 \\
 &= 4(x + 5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &24 - 8x \\
 &= \underline{8} \times 3 - \underline{8} \times x \\
 &= 8(3 - x)
 \end{aligned}$$

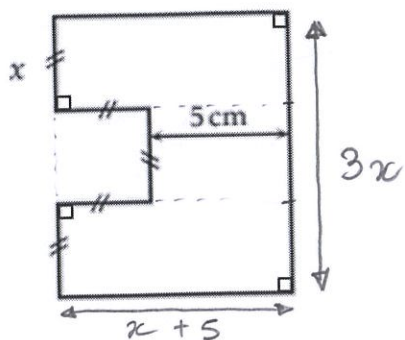
$$\begin{aligned}
 &7x + 42 \\
 &= \underline{7} \times x + \underline{7} \times 6 \\
 &= 7(x + 6)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &3x - 3 \\
 &= \underline{3} \times x - \underline{3} \times 1 \\
 &= 3(x - 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &x^2y + 5xy \\
 &= \underline{x} \times xy + \underline{x} \times 5y \\
 &= x(xy + 5y)
 \end{aligned}$$

Exercice 7. Sur ton cahier d'exercices

Dans la figure ci-dessous, x est une longueur en centimètres.



1. Exprimer en fonction de x le périmètre P de cette figure.
Développer et réduire si besoin
2. Factoriser l'expression.
3. Exprimer en fonction de x l'aire $\mathcal{A}$ de cette figure.
Développer et réduire si besoin
4. Factoriser l'expression obtenue
5. Calculer le périmètre P et l'aire $\mathcal{A}$, si $x = 10$.

$$3. \mathcal{A} = \underbrace{3x \times (x+5)}_{\text{aire du grand rectangle}} - \underbrace{x^2}_{\text{aire du petit carré}}$$

$$\begin{aligned} 4. \mathcal{A} &= 3x(x+5) - x^2 \\ &= 3x^2 + 15x - x^2 \\ &= 3x^2 - x^2 + 15x \\ &= 2x^2 + 15x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \mathcal{A} &= \underline{x \times 2x} + \underline{x \times 15} \\ &= x(2x + 15) \end{aligned}$$

⚡ Avant de se précipiter, il faut trouver des longueurs manquantes dans la figure.

$$\begin{aligned} 1. P &= 5x + 2x(x+5) + 3x \\ &= 5x + 2(x+5) + 3x \\ &= \underline{5x} + \underline{2x} + \underline{2 \times 5} + \underline{3x} \\ &= \underline{5x + 2x + 3x} + 2 \times 5 \\ &= 10x + 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. P &= 10x + 10 \\ &= \underline{10 \times x} + \underline{10 \times 1} \\ &= 10(x + 1) \end{aligned}$$

5. Si $x = 10$:

$$\begin{aligned} P &= 10(10+1) \\ &= 10 \times 11 \\ &= 110 \end{aligned}$$

(et)

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= 10(2 \times 10 + 15) \\ &= 10(20 + 15) \\ &= 10 \times 35 \\ &= 350 \end{aligned}$$

Exercice 8. ** Sur ton cahier d'exercices
On a le programme de calcul suivant :

- E_0 • Choisir un nombre entier.
 E_1 • Mettre au carré.
 E_2 • Prendre le double du résultat.
 E_3 • Soustraire au résultat précédent le produit du nombre de départ par l'entier qui le suit.

- Exprimer l'expression qui permet de calculer le résultat de ce programme de calcul si on choisit n comme nombre de départ.
- Développer l'expression puis la réduire.
- Factoriser l'expression obtenue.
- Compléter alors cette phrase : "Ce programme revient à multiplier un nombre par ..."
- Tester cette observation avec $n = 5$

$$\begin{aligned}
 2. \quad & 2n^2 - n(n+1) \\
 &= 2n^2 - n^2 - n \\
 &= n^2 - n \quad \leftarrow \text{Expression développée}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad & n^2 - n \\
 &= \underline{n} \times \underline{n} - \underline{n} \times \underline{1} \\
 &= n(n-1) \quad \leftarrow \text{Expression factorisée}
 \end{aligned}$$

4. On remarque que :

$$\begin{array}{cc}
 & n(n-1) \\
 \uparrow & \uparrow \\
 \text{NOMBRE} & \text{NOMBRE} \\
 \text{DE} & \text{PRÉCÉDENT} \\
 \text{DÉPART} &
 \end{array}$$

Donc :

"Ce programme revient à multiplier un nombre par le nombre précédent"

$$\begin{aligned}
 & (n-5)^2 \\
 &= n^2 - 2 \times n \times 5 + 5^2 \\
 &= n^2 - 10n + 25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (3n-7)^2 \\
 &= (3n)^2 - 2 \times 3n \times 7 + 7^2 \\
 &= 9n^2 - 42n + 49
 \end{aligned}$$

$$1. \quad E_0 \rightarrow n$$

$$E_1 \rightarrow n^2$$

$$E_2 \rightarrow n^2 \times 2 = 2n^2$$

$$E_3 \rightarrow 2n^2 - n(n+1)$$

L'expression qui permet de calculer le résultat de ce programme de calcul est :

$$2n^2 - n(n+1)$$

avec n le nombre de départ !

$$5. \quad \text{Si } n = 5$$

$$\begin{aligned}
 & 5 \times (5-1) \\
 &= 5 \times 4 \\
 &= 20
 \end{aligned}$$

Si on choisit 5 comme nombre de départ, on obtient 20 à l'arrivée.

Exercice 9

$$\begin{aligned}
 1. \quad & (x+5)^2 \\
 &= x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 \\
 &= x^2 + 10x + 25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (4x+6)^2 \\
 &= (4x)^2 + 2 \times 4x \times 6 + 6^2 \\
 &= 16x^2 + 48x + 36
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (y+3)(y-3) \\ &= y^2 - 3^2 \\ &= y^2 - 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (2x+5)(2x-5) \\ &= (2x)^2 - 5^2 \\ &= 4x^2 - 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad & 25x^2 - 36 \\ &= 5^2 x^2 - 6^2 \\ &= (5x)^2 - 6^2 \\ &= (5x+6)(5x-6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (3-2x)^2 - 4 \\ &= (3-2x)^2 - 2^2 \\ &= (3-2x+2)(3-2x-2) \\ &= (-2x+5)(-2x+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (x-4)^2 - (2x-1)^2 \\ &= [(x-4) + (2x-1)][(x-4) - (2x-1)] \\ &= (x-4+2x-1)(x-4-2x+1) \\ &= (3x-5)(-x-3) \end{aligned}$$

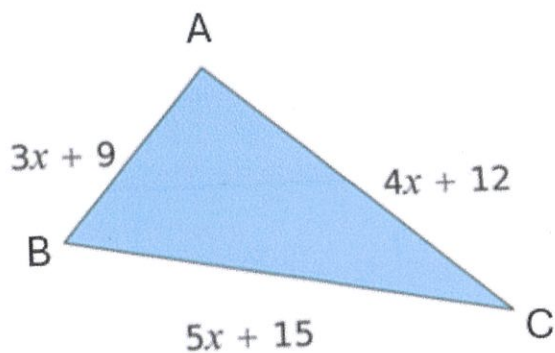
Exercise 10.

$$\begin{aligned} 1. \quad a) \quad & 103^2 \\ &= (100+3)^2 \\ &= 100^2 + 2 \times 100 \times 3 + 3^2 \\ &= 10\,000 + 600 + 9 \\ &= 10\,609 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad & 98^2 \\ &= (100-2)^2 \\ &= 100^2 - 2 \times 100 \times 2 + 2^2 \\ &= 10\,000 - 400 + 4 \\ &= 9\,604 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad & 401 \times 399 \\ &= (400+1)(400-1) \\ &= 400^2 - 1^2 \\ &= 160\,000 - 1 \\ &= 159\,999 \end{aligned}$$

Exercice 11. * Sur ton cahier d'exercices
 Dans cet exercice, x est un nombre positif.



Le triangle ABC est-il rectangle ?



Remarque : Si on prouve que le triangle est bien rectangle, alors en prenant des valeurs de x , on peut trouver des combinaisons de 3 longueurs pour construire plein (une infinité) de triangles rectangles !

Pratique pour un prof de maths par exemple 😊

Le plus grand côté est $[BC]$.

D'une part :

$$\begin{aligned} BC^2 &= (5x + 15)^2 \\ &= (5x)^2 + 2 \times 5x \times 15 + 15^2 \\ &= 25x^2 + 150x + 225 \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= (3x + 9)^2 + (4x + 12)^2 \\ &= (3x)^2 + 2 \times 3x \times 9 + 9^2 + (4x)^2 \\ &\quad + 2 \times 4x \times 12 + 12^2 \\ &= \underbrace{9x^2}_{\text{}} + \underbrace{54x}_{\text{}} + 81 + \underbrace{16x^2}_{\text{}} \\ &\quad + \underbrace{96x}_{\text{}} + 144 \\ &= 25x^2 + 150x + 225 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } BC^2 = AB^2 + AC^2$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore :

ABC est un triangle rectangle en A
 (quelle que soit la valeur de $x \geq 0$)

Exercice 12

$$\begin{aligned} &2x(x+3) \\ &= 2x \times x + 2x \times 3 \\ &= 2x^2 + 6x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &-7y^2(-5-2y^2) \\ &= -7y^2 \times (-5) - 7y^2 \times (-2y^2) \\ &= 35y^2 + 14y^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &(x+5)(x+1) \\ &= x^2 + x + 5x + 5 \\ &= x^2 + 6x + 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &(2x-5)(x+4) \\ &= 2x^2 + 8x - 5x - 20 \\ &= 2x^2 + 3x - 20 \end{aligned}$$

$$(4-a)^2$$

$$= 4^2 - 2 \times 4 \times a + a^2$$

$$= 16 - 8a + a^2$$

$$= a^2 - 8a + 16$$

$$(2x+3)^2$$

$$= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2$$

$$= 4x^2 + 12x + 9$$

$$(4-7x)(4+7x)$$

$$= 4^2 - (7x)^2$$

$$= 16 - 49x^2$$

$$= -49x^2 + 16$$

$$(x+4)(x-6) + (-1+x)(x-7)$$

$$= \underline{x^2 - 6x + 4x - 24} + \underline{-x + 7 + x^2 - 7x}$$

$$= 2x^2 - 10x - 17$$

$$-3(a^2+2) - (a-3)(2a+7)$$

$$= -3a^2 - 6 - (2a^2 + 7a - 6a - 21)$$

$$= \underline{-3a^2 - 6} - \underline{2a^2 - 7a + 6a - 21}$$

$$= -5a^2 - a + 15$$

$$4 - (2x+1)^2$$

$$= 4 - [(2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2]$$

$$= 4 - (4x^2 + 4x + 1)$$

$$= 4 - 4x^2 - 4x - 1$$

$$= -4x^2 - 4x + 3$$

Exercise 13

$$9x^2 - 5x$$

$$= \underline{x} \times 9x - \underline{x} \times 5$$

$$= x(9x - 5)$$

$$6x + 9$$

$$= \underline{3} \times 2x + \underline{3} \times 3$$

$$= 3(2x + 3)$$

$$\underline{x(x+5)} + \underline{x(3x-2)}$$

$$= x[(x+5) + (3x-2)]$$

$$= x(x+5+3x-2)$$

$$= x(4x+3)$$

$$(x+4)(\underline{x-6}) + (-1+x)(\underline{x-6})$$

$$= (x-6)[(x+4) + (-1+x)]$$

$$= (x-6)(x+4-1+x)$$

$$= (x-6)(2x+3)$$

$$(3x-1) - (3x-1)$$

$$= (3x-1) \times 1 - (3x-1)(3x-1)$$

$$= (3x-1)[1 - (3x-1)]$$

$$= (3x-1)(1 - 3x + 1)$$

$$= (3x-1) \times (-3x)$$

$$= -3x(3x-1)$$

$$x^2 + 8x + 16$$

$$= x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2$$

$$= (x+4)^2$$

$$4 - x^2$$

$$= 2^2 - x^2$$

$$= (2+x)(2-x)$$

$$9x^2 - 30x + 25$$

$$= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2$$

$$= (3x-5)^2$$

$$25 - 36a^2$$

$$= 5^2 - (6a)^2$$

$$= (5+6a)(5-6a)$$

$$(4x-3)^2 - 1$$

$$= (4x-3)^2 - 1^2$$

$$= (4x-3+1)(4x-3-1)$$

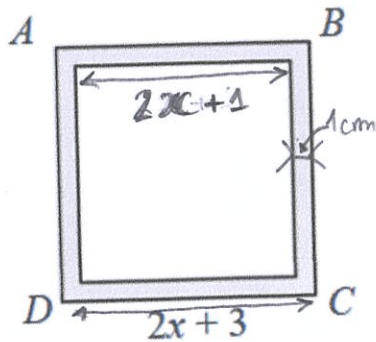
$$= (4x-2)(4x-4)$$

Exercice 14. ** Sur ton cahier d'exercices

Sur la figure ci-contre, le carré ABCD a pour côté $(2x + 3)$ centimètres.

Afin d'obtenir une bande de 1 cm de large, on découpe un petit carré à l'intérieur du grand carré.

Exprimer l'aire de la bande grise en fonction de x .



On remarque que l'aire de la bande grise est égale à la différence entre l'aire du grand carré (de côté $2x+3$) et l'aire du petit carré (de côté $2x+1$)

$$A_{\text{grise}} = A_{\text{grand carré}} - A_{\text{petit carré}}$$

$$= (2x+3)^2 - (2x+1)^2$$

Oh mais c'est l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$$\begin{aligned} \text{d'où } A_{\text{grise}} &= [(2x+3) + (2x+1)][(2x+3) - (2x+1)] \\ &= (2x+3+2x+1)(2x+3-2x-1) \\ &= (4x+4) \times 2 \\ &= 2(4x+4) \end{aligned}$$

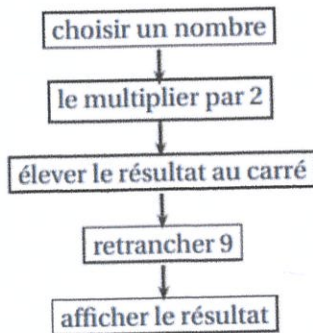
Exercice 15. Sur ton cahier d'exercices



En route pour le brevet !

Extrait du Sujet 0 - 2026

On donne un programme de calcul :

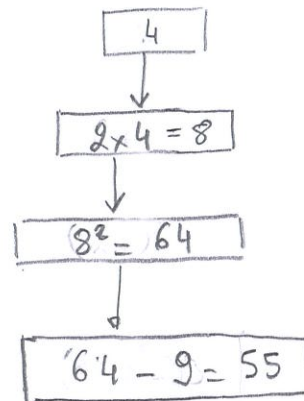


1. Lorsque le nombre choisi est 4, vérifier le programme affiche 55, en précisant chacune des étapes de calcul.

2. On appelle x le nombre choisi au départ.

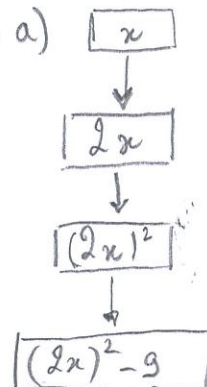
a) Écrire, en fonction de x , le résultat obtenu par le programme.

1.



On obtient 55 si on choisit 4 au départ.

2. a)



On obtient $(2x)^2 - 9$

si on choisit x au départ

- b) Parmi les quatre expressions suivantes, laquelle correspond au résultat obtenu par le programme ?

$A = 55$ $B = (2x+3)^2$ $C = (2x-3)(2x+3)$ $D = (2x-3)^2$

$$\begin{aligned} b) & (2x)^2 - 9 \\ &= (2x)^2 - 3^2 \\ &= (2x-3)(2x+3) \end{aligned}$$

Exercice 16. Sur ton cahier d'exercices

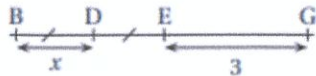


En route pour le brevet !

QCM de divers sujets du DNB 2020 - 2025

Question 1 :

Quelle expression littérale correspond à la longueur du segment [BG] ?



Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$3x^2$	$2x^2 + 3$	$5x$	$2x + 3$

Question 2 :

Une écriture factorisée de $4x^2 - 1$ est

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$(2x-1)(2x+1)$	$(4x-1)(4x+1)$	$4(x-1)(x+1)$	$(2x-1)^2$

Question 3 :

Quelle est la forme développée et réduite de $(2x+3)(x-4)$?

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$2x^2 - 5x - 12$	$2x^2 - 11x - 12$	$2x^2 - 12$	$3x - 1$

Question 4 :

Quelle est la forme factorisée de $4x^2 - 25$?

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$(2x-5)^2$	$(2x-5)(2x+5)$	$(4x-5)(4x+5)$	$(4x-5)^2$

Question 1 :

$$\begin{aligned} & x + x + 3 \\ &= 2x + 3 \quad (\text{Réponse D}) \end{aligned}$$

Question 2 :

$$\begin{aligned} & 4x^2 - 1 \\ &= (2x)^2 - 1^2 \\ &= (2x-1)(2x+1) \quad (\text{Réponse A}) \end{aligned}$$

Question 3 :

$$\begin{aligned} & (2x+3)(x-4) \\ &= 2x^2 - 8x + 3x - 12 \\ &= 2x^2 - 5x - 12 \quad (\text{Réponse A}) \end{aligned}$$

Question 4 :

$$\begin{aligned} & 4x^2 - 25 \\ &= (2x)^2 - 5^2 \\ &= (2x-5)(2x+5) \quad (\text{Réponse B}) \end{aligned}$$